

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Навчально-науковий інститут атомної і теплової енергетики
Кафедра інженерії програмного забезпечення і енергетиці

ЗВІТ

про результати дослідження та порівняльного аналізу робіт

Виконав:

Студент групи ТВ-21
Медведєв А.І.

Керівник:

Недашківський О.Л.

Відповідальний за напрямок:

Недашківський О.Л.

Дата здачі 11.11.2025

Київ – 2025

Вступ

Актуальність теми

Мова програмування Dart набуває все більшої популярності серед ІТ-компаній та розробників завдяки фреймворку Flutter, який дає змогу створювати кросплатформні мобільні застосунки з високою продуктивністю. Разом із цим зростає кількість навчальних матеріалів і документації для вивчення Dart.

Однак значна частина таких ресурсів доступна лише англійською мовою, що ускладнює процес навчання для україномовних користувачів. Тому важливо дослідити наявні українські джерела, порівняти їх з оригінальними англійськими, визначити їхні переваги й недоліки та оцінити, наскільки вони відповідають сучасним потребам розробників. Отримані результати надалі будуть використані для створення плану навчання та розроблення додатка.

Мета

Метою даної роботи є дослідження, порівняння та аналіз актуальних джерел і навчальних матеріалів для вивчення мови програмування Dart. На основі отриманих результатів планується сформулювати висновки, які визначатимуть напрям подальшого розвитку навчально-методичного комплексу з дисципліни «Кросплатформна розробка мобільних застосунків» на Dart.

Об'єкт дослідження

Процес створення та вдосконалення навчально-методичного комплексу з дисципліни «Кросплатформна розробка мобільних застосунків» на Dart, у сфері інженерії програмного забезпечення.

Предмет дослідження

Методи, підходи та програмні засоби аналізу, створення й використання навчально-методичних матеріалів і ресурсів для вивчення мови програмування Dart у процесі підготовки фахівців з інженерії програмного забезпечення.

Методи дослідження

Під час виконання даної роботи планується використати такі методи дослідження:

1. Аналітичний метод – буде застосовано для вивчення теоретичних матеріалів і наявних джерел, присвячених мові програмування Dart. За допомогою цього методу планується проаналізувати структуру, зміст і доступність матеріалів, а також визначити їхні переваги та недоліки.
2. Порівняльний метод – дозволить провести оцінку ресурсів за єдиними критеріями (змістовність, актуальність, зручність використання, мова подачі тощо) та сформувати узагальнену таблицю результатів.
3. Метод узагальнення – застосовуватиметься для формування висновків і рекомендацій щодо створення навчального застосунку на основі отриманих результатів аналізу.

Таким чином, поєднання аналітичного, порівняльного та узагальнювального методів дозволить оцінити наявні джерела, виявити їхні сильні та слабкі сторони та сформувати рекомендації для створення навчально-методичного комплексу на Dart.

Аналіз існуючих рішень

Мова Dart з'явилася у 2011 році, але справжню популярність отримала після тісної інтеграції з фреймворком Flutter у 2015 році, що швидко привернуло увагу розробників мобільних застосунків. Відтоді попит на фахівців, які володіють Dart, постійно зростає, і зараз ринок програмістів цієї мови активно розвивається. Це, у свою чергу, стимулює появу нових платформ і ресурсів для навчання. Проте інформаційна база з Dart все ще формується, а якість навчальних матеріалів помітно відрізняється залежно від джерела.

Щоб оцінити поточний стан ресурсів і визначити, наскільки вони підходять для початківців та досвідчених програмістів, було проведено порівняльний аналіз найпопулярніших платформ і довідників. Основна увага приділялася змісту та актуальності матеріалів, а також зручності та швидкості навчання.

Серед досліджуваних ресурсів було обрано:

1. **Dart Documentation** – офіційна документація мови Dart від її розробників. Сайт відразу зрозумілий у користуванні: легко знайти потрібну інформацію. Тут є все — від ознайомлення з мовою та встановлення до детальних тем щодо роботи Dart. Матеріали охоплюють як базові, так і просунуті теми. Кожна тема містить теоретичну інформацію та приклади коду, які можна протестувати прямо в інтегрованій консолі на сайті.

Переваги: змістовність і актуальність матеріалів на високому рівні.

Недоліки: матеріалу дуже багато, тому новачку доведеться багато читати та тестувати вручну; швидкість та прогрес навчання низький.

2. **GeeksForGeeks** – сайт з наукових і програмістських статей на різні теми. Документація про Dart майже повністю повторює офіційні матеріали, але подана у більш зручній формі з великою кількістю прикладів. Середовища для тестування коду на сайті немає, тому перевіряти приклади можна тільки у власному середовищі розробки. Завдання на практику також відсутні.

Переваги: зручне подання матеріалів, трохи легше для читання ніж офіційна документація.

Недоліки: актуальність може відставати від офіційних джерел; швидкість і зручність навчання незначно кращі, але все ще вимагають багато часу.

3. **Tutorialspoint** – сайт з документацією та курсами для різних мов програмування. Вторинний ресурс, що намагається повторити офіційну документацію. На сайті менше теоретичної інформації, проте достатньо прикладів коду. Середовища для тестування коду немає. Є невеликі курси по Dart, але вони платні.

Переваги: багато прикладів для практики, проте менше ніж GeeksForGeeks.

Недоліки: за змістовністю також поступається GeeksForGeeks; актуальність нижча, ніж у офіційного джерела; швидкість і зручність навчання залишаються середніми.

4. **Exercism** – інтерактивна платформа для навчання різним мовам програмування, яка повністю безкоштовна. Навчання побудоване у вигляді курсу з теоретичним матеріалом, практичними завданнями та ментором, який допомагає у складних ситуаціях. Перевірка завдань виконується програмою автоматично.

Переваги: велика кількість практичних завдань; зручність використання, оскільки всі етапи навчання (читання матеріалів, написання коду, перевірка) проходять на платформі; відносно швидкий прогрес.

Недоліки: матеріал не дуже складний; оновлення контенту може виходити нечасто.

5. **Udemy** – комерційна онлайн-платформа з великою кількістю курсів для початківців і просунутих користувачів. Курси включають відеоуроки, практичні завдання та проєкти, які можна виконувати на власному комп'ютері. Деякі курси повністю присвячені Dart, інші — Flutter із включенням Dart.

Переваги: структуровані уроки з практичними проєктами.

Недоліки: більшість курсів платні; швидкість навчання залежить від темпу викладання і самоорганізації студента; якість курсів може різнитися в залежності від автора.

6. Кросплатформна розробка мобільних застосунків – навчальний посібник видавництва Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського. У посібнику подано матеріали з мови Dart: опис тем, приклади програм, питання для самоперевірки та завдання для практики.

Переваги: серед усіх наявних ресурсів українською мовою це один із небагатьох наявних довідників Dart на сьогодні.

Недоліки: матеріал потребує регулярного оновлення, через що не всі теми можуть бути актуальними; зручність та швидкість засвоєння матеріалу низька.

7. SpaceLAB – навчальна платформа українською мовою, яка пропонує онлайн-курс з розробки мобільних застосунків за допомогою мови Dart і фреймворку Flutter. Навчання включає лекційний матеріал, відеоуроки та практичні завдання.

Переваги: курс ведеться українською мовою, що робить його більш доступним для україномовних студентів; орієнтований на практику з реальними проєктами.

Недоліки: курс не є безкоштовним; інтенсивність навчання висока; оновлення матеріалів відбувається не так швидко, як на офіційних ресурсах.

Отже, аналіз розглянутих джерел показав, що в україномовному сегменті наразі майже відсутній якісний і широко доступний контент для вивчення мови Dart. Це підкреслює актуальність розробки власного навчального застосунку, який міг би заповнити цю прогалину та полегшити процес засвоєння матеріалу для студентів і початківців.

Порівняльний аналіз

Щоб краще оцінити переваги та недоліки кожного з розглянутих джерел, було проведено порівняльний аналіз. У таблиці нижче подано основні параметри, за якими оцінювалися ресурси для вивчення мови Dart.

Таблиця 1 – Порівняльний аналіз ресурсів для вивчення мови Dart

Ресурс	Тип	Користувачі	Теоретичні знання (0–5)	Практичні знання (0–5)	Оцінювання / зворотний зв'язок	Мова	Актуальність	Використання для НМК
Dart Documentation	Офіційна документація	Всі рівні	5	2	Відсутній	Англійська	Дуже висока	Як основне джерело достовірної теорії та прикладів коду.
GeeksForGeeks	Освітня платформа	Новачки, Обізнані	4	4	Відсутній	Англійська	Висока	Для адаптації складних тем у простішому форматі.
Tutorialspoint	Онлайн-довідник	Новачки	3	3	Відсутній	Англійська	Середня	Як джерело додаткових прикладів і коротких пояснень.
Exercism	Інтерактивна платформа	Новачки, Обізнані	3	5	Наявний	Англійська	Середня	Для реалізації системи автоматичної перевірки завдань.
Udemy	Онлайн-курси	Всі рівні	4	4	Наявний	Англійська	Висока	Для наслідування структури навчального курсу з практикою.
Кросплатформа розробки мобільних застосунків	Навчальний посібник	Новачки	4	3	Відсутній	Українська	Середня	Для створення україномовної теорії.
SpaceLAB Academy	Онлайн-курс	Новачки	3	4	Наявний	Українська	Середня	Як приклад україномовного практичного курсу по Dart.

Отже, серед усіх розглянутих ресурсів фаворитом з точки зору теоретичних знань логічно є офіційна документація Dart. Серед вторинних джерел можна виділити GeeksForGeeks, який містить трохи менше теорії, зате має багато прикладів. Tutorialspoint у порівнянні з ним має слабшу теоретичну базу та меншу кількість прикладів. Навчальний посібник «Кросплатформна розробка мобільних застосунків» містить якісний матеріал українською мовою, проте з часом може втрачати актуальність.

Якщо говорити про практичні знання, то найкраще себе показує Exercism, адже там представлено багато практичних завдань із перевіркою. Подібний підхід використовується і на Udemu, однак ефективність навчання значною мірою залежить від конкретного курсу та викладача. У SpaceLAB Academy практична частина дуже інтенсивна, що може бути як перевагою, так і недоліком для новачків.

Узагальнюючи, можна сказати, що оптимальним підходом буде орієнтація на офіційні джерела для теоретичного матеріалу, створення практичних завдань за прикладом онлайн-курсів і завершальна перевірка формулювань та структури навчальних тем за зразком посібника «Кросплатформна розробка мобільних застосунків».

Джерела інформації

1. Dart Documentation [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://dart.dev/docs> (дата звернення: 11.11.2025).
2. GeeksForGeeks [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.geeksforgeeks.org/dart/dart-tutorial/> (дата звернення: 11.11.2025).
3. Tutorialspoint [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.tutorialspoint.com/dart_programming/index.htm (дата звернення: 11.11.2025).
4. Exercism [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://exercism.org/tracks/dart> (дата звернення: 11.11.2025).
5. Udemу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.udemy.com> (дата звернення: 11.11.2025).
6. Кросплатформна розробка мобільних застосунків [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://ela.kpi.ua/handle/123456789/65178> (дата звернення: 11.11.2025).
7. SpaceLab Academy [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://spacelab-academy.com> (дата звернення: 11.11.2025).

Висновки

У процесі виконання даної роботи було проаналізовано наявні ресурси для вивчення мови програмування Dart. Спершу розглянуто першоджерела англomовного сегменту, після чого проведено аналіз україномовних матеріалів. Основним спостереженням стало те, що англomовних ресурсів є значно більше, і вони відзначаються кращою структурованістю та актуальністю, тоді як українськомовний контент наразі представлений обмежено.

Проведений аналіз показав, що найповнішим і найнадійнішим джерелом теоретичних знань є офіційна документація Dart, тоді як з точки зору практики найкраще себе проявила платформа Exercism. Таким чином, саме ці два ресурси можуть стати основою для розробки власного навчального застосунку, який поєднає їхні переваги — глибину теорії та ефективність практики. Інші англomовні ресурси доцільно використовувати як допоміжні. Україномовний посібник «Кросплатформна розробка мобільних застосунків» доцільно застосовувати для фінальної перевірки теоретичного матеріалу й адаптації термінології українською мовою.

Отже, результати дослідження підтверджують актуальність розробки сучасного україномовного навчального застосунку з дисципліни «Кросплатформна розробка мобільних застосунків» на Dart, що поєднував би сучасні знання, практичні завдання та зручну систему взаємодії.